

# Tournament II

## เรื่องราว

ศูนย์ สอวน. มจพ. สาขาคอมพิวเตอร์จัดการแข่งขันภายในเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนไปแข่งขัน TOI (Thailand Olympiad in Informatics)

มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  $N$  คน โดยแต่ละคนมีเลขประจำตัวตั้งแต่ 1 ถึง  $N$

และมีข้อมูลว่าเขาส่งโปรแกรมเข้าตรวจทั้งหมดกี่ครั้งตลอดการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็นหลายรอบ ในแต่ละรอบ ผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่ตกรอบทุกคนจะได้รับคะแนนหนึ่งค่า และผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะตกรอบจากการแข่งขัน

ถ้ามีหลายคนได้คะแนนต่ำสุดเท่ากัน ให้ใช้กติกาตัดสินดังนี้:

ผู้ที่มีจำนวนครั้งการส่งโปรแกรมเข้าตรวจมากกว่าจะตกรอบก่อน และถ้ายังเท่ากันอีก

ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวน้อยกว่าตกรอบ

เดิมทีระบบบันทึกคะแนนของทุกคนในทุกรอบไว้อย่างครบถ้วน แต่ภายหลังไฟล์คะแนนเต็มเสียหาย

เหลือเพียงข้อมูลสรุปว่าแต่ละคนมีชื่ออยู่ในตารางคะแนนกี่รอบ

อาจารย์จึงต้องการกู้คืนตารางคะแนนที่เป็นไปได้หนึ่งชุด

## งานที่ต้องทำ

กำหนดให้  $s_i$  เป็นจำนวนครั้งการส่งโปรแกรมเข้าตรวจของผู้เข้าแข่งขันหมายเลข  $i$  และ  $c_i$

เป็นจำนวนรอบที่ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข  $i$  ปรากฏอยู่ในตารางคะแนน

ให้สร้างตารางคะแนนชุดหนึ่งที่สอดคล้องกับข้อมูลนี้ หรือพิมพ์ IMPOSSIBLE ถ้าไม่สามารถสร้างได้

## รูปแบบข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็ม  $N$
- บรรทัดที่สองเป็นจำนวนเต็ม  $N$  จำนวน คือ  $s_1 s_2 \dots s_N$
- บรรทัดที่สามเป็นจำนวนเต็ม  $N$  จำนวน คือ  $c_1 c_2 \dots c_N$

## รูปแบบข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่สามารถสร้างตารางคะแนนได้ ให้พิมพ์ IMPOSSIBLE

แต่ถ้าสร้างได้ ให้พิมพ์ทั้งหมด N-1 บรรทัด โดยบรรทัดที่ r แทนคะแนนของรอบที่ r

ในรอบที่ r จะมีผู้เข้าแข่งขันเหลืออยู่ N-r+1 คน และให้พิมพ์คะแนนของผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่ถูกคัดออก

เรียงตามเลขประจำตัวจากน้อยไปมาก

ถ้ามีหลายคำตอบ ให้เลือกคำตอบที่มีตารางคะแนนลำดับเชิงพหุนามนุกรมน้อยที่สุด

เมื่อพิจารณาจากรอบแรกไปหารอบสุดท้าย และภายในแต่ละรอบพิจารณาจากซ้ายไปขวา

## ข้อกำหนด

- $2 \leq N \leq 2000$
- $0 \leq s_i \leq 10^9$
- $1 \leq c_i \leq N-1$  สำหรับผู้แพ้ และผู้เข้าแข่งขัน 2 คนสุดท้ายจะมีค่า  $c_i = N-1$
- ทุกคะแนนที่พิมพ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกไม่เกิน  $10^9$

## หมายเหตุเพิ่มเติม

- รอบที่ 1 มีผู้เข้าแข่งขัน N คน, รอบที่ 2 มี N-1 คน, และรอบสุดท้ายมี 2 คน
- ผู้ชนะและรองชนะเลิศจะปรากฏอยู่ในตารางคะแนนทั้งหมด N-1 รอบ
- ผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบแล้วจะไม่ปรากฏในรอบถัดไป

## ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า / ข้อมูลผลลัพธ์

| ข้อมูลนำเข้า                | ข้อมูลผลลัพธ์           |
|-----------------------------|-------------------------|
| 4<br>3 5 1 2<br>1 2 3 3     | 1 2 1 1<br>1 1 1<br>1 1 |
| 3<br>4 4 1<br>2 2 1         | 2 2 1<br>1 1            |
| 5<br>2 7 1 5 3<br>1 2 2 4 4 | IMPOSSIBLE              |